

Лабораторная работа №8

дисциплина: Архитектура компьютера

Трофимов Владислав Алексеевич

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	8
Выполнение лабораторной работы	9
Контрольные вопросы	13
Вывод	16
Список литературы	17

Список иллюстраций

0.1	Запись содержимого каталога	9
0.2	Фильтрация файлов	10
0.3	Фильтрация поиска	10
0.4	Фильтрация поиска	11
0.5	Запись местоположений лог файлов	11
0.6	Завершение процессов через терминал	11
0.7	Вывод всех директорий	12

Список таблиц

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `c`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

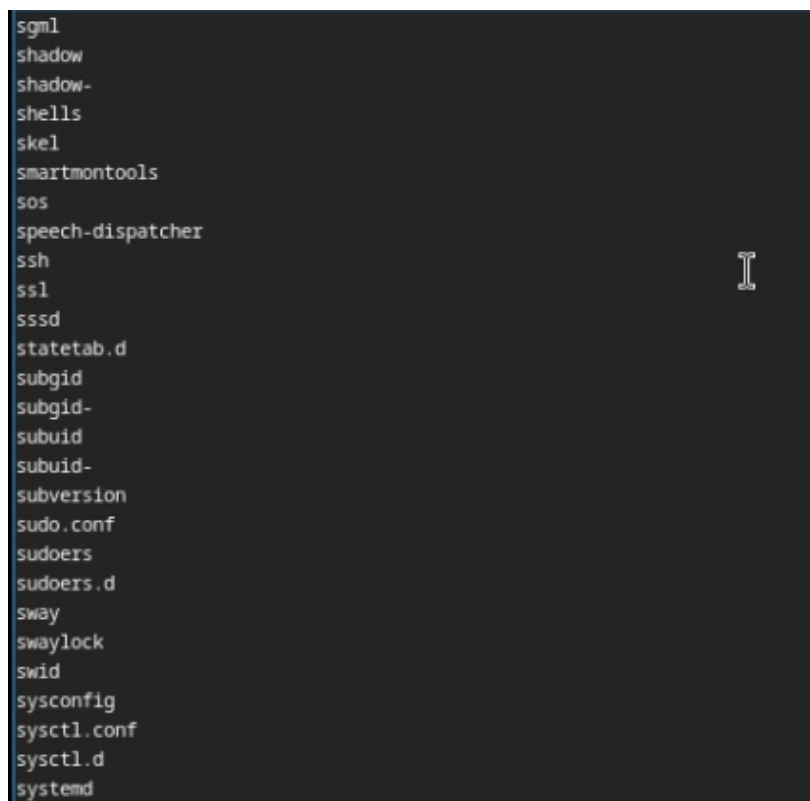
Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывода сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`.

Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл содержимое каталога. (рис. 0.1)

A terminal window with a dark background and light-colored text. It displays a list of files and directories, likely the output of a 'ls' command. The list includes: sgml, shadow, shadow-, shells, skel, smartmontools, sos, speech-dispatcher, ssh, ssl, sssd, statetab.d, subgid, subgid-, subuid, subuid-, subversion, sudo.conf, sudoers, sudoers.d, sway, swaylock, swid, sysconfig, sysctl.conf, sysctl.d, and systemd. A vertical cursor is visible on the right side of the terminal, positioned between the 'ssh' and 'ssl' entries.

```
sgml
shadow
shadow-
shells
skel
smartmontools
sos
speech-dispatcher
ssh
ssl
sssd
statetab.d
subgid
subgid-
subuid
subuid-
subversion
sudo.conf
sudoers
sudoers.d
sway
swaylock
swid
sysconfig
sysctl.conf
sysctl.d
systemd
```

Рис. 0.1: Запись содержимого каталога

Записываю в файл все файлы конфигурации. (рис. 0.2)

```
asound.conf  
chrony.conf  
dconf  
dnsmasq.conf  
dracut.conf  
dracut.conf.d  
fprintd.conf  
fuse.conf  
host.conf  
idmapd.conf  
imv_config  
ipsec.conf  
kdump.conf  
krb5.conf  
krb5.conf.d  
ld.so.conf  
ld.so.conf.d  
libaudit.conf  
libuser.conf  
locale.conf  
logrotate.conf
```

Рис. 0.2: Фильтрация файлов

Вывожу все файлы, начинающиеся на с. (рис. 0.3)

```
vatrofimov@fedora:~$ ls | grep c*  
conf.txt
```

Рис. 0.3: Фильтрация поиска

Вывожу все файлы, начинающиеся на h. (рис. 0.4)

```

vatrofimov@fedora:~$ find /etc -name "h*"
find: '/etc/audit': Permission denied
/etc/avahi/hosts
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission denied
find: '/etc/credstore': Permission denied
find: '/etc/cups/ssl': Permission denied
find: '/etc/dhcp': Permission denied
find: '/etc/firewalld': Permission denied
/etc/foomatic/hashe.s.d
/etc/foomatic/hashe.s.d/hashe.s.new
find: '/etc/grub.d': Permission denied
find: '/etc/ipsec.d': Permission denied
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver

```

Рис. 0.4: Фильтрация поиска

Записываю все логи в файл. (рис. 0.5)

```

vatrofimov@fedora:~$ cat logfile.txt
/home/vatrofimov/.config/mozilla/firefox/kyyr8ss7.default-release/logins.db
/home/vatrofimov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_types+node@25.3.3_t
/home/vatrofimov/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/home/vatrofimov/work/study/2026-2027/Operation system/os-intro/template/presentation/p

```

Рис. 0.5: Запись местоположений лог файлов

Открываю в фоне процесс и завершаю его. (рис. 0.6)

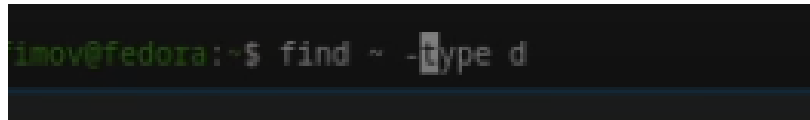
```

vatrofimov@fedora:~$ gedit&
[1] 2288
vatrofimov@fedora:~$ ps | grep gedit
[1]+  Done                  gedit
vatrofimov@fedora:~$ kill 2288

```

Рис. 0.6: Завершение процессов через терминал

Вывожу все директории домашнего каталога. (рис. 0.7)

A terminal window with a dark background. The prompt 'imov@fedora:~\$' is visible in green. The command 'find ~ -type d' is being entered in white text. A blue cursor is positioned at the end of the command. The terminal window has a thin blue line at the bottom.

```
imov@fedora:~$ find ~ -type d
```

Рис. 0.7: Вывод всех директорий

Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода/вывода вы знаете? В системе по умолчанию открыто три специальных потока: — `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; — `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; — `stderr` — стандартный поток вывода сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>`. Этот знак `>` — перенаправление ввода/вывода, а `>>` — перенаправление в режиме добавления.
3. Что такое конвейер? Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Главное отличие между программой и процессом заключается в том, что программа — это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определенную задачу, в то время как процесс — это исполняемая программа.
5. Что такое PID и GID? PPID — (`parent process ID`) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID —

реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Запущенные фонов программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Команда htop похожа на команду top по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами.
8. У обеих команд есть свои преимущества. Например, в программе htop реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде top это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска. Зато в top можно разделять область окна и выводить информацию о процессах в соответствии с разными настройками. В целом top намного более гибкая в настройке отображения процессов.
9. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда find — это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Её можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита find предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень

важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда `find` имеет такой синтаксис: `find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие]`. Пример: `find /etc -name "p*" -print`

10. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? `find / -type f -exec grep -H 'текстДляПоиска' {} ;`
11. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? С помощью команды `df -h`.
12. Как определить объем вашего домашнего каталога? С помощью команды `du -s`.
13. Как удалить зависший процесс? С помощью команды `kill %номер_задачи`.

Вывод

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практические навыки по управлению процессами.

Список литературы